TECNM Campus Monclova

Fundamentos de Bases de Datos

REPORTE TECNICO - TAREA 3.2

Generación del Esquema Físico en SGBD y Script LDD

Unidad Academica:	Unidad 3: Modelo Relacional
Estudiante:	Marcos Daniel Loera Sanchez
Matricula:	I24050383
Asignatura:	Fundamentos de Bases de Datos
Modalidad:	Reporte Tecnico, Repositorio GitHub y Video YouTube

---

1. Introducción y Propósito del Esquema Físico

El desarrollo del esquema físico constituye la etapa final en el diseño de bases de datos relacionales. Consiste en traducir el modelo relacional lógico a sentencias ejecutables en el Lenguaje de Definición de Datos (DDL / LDD) dentro de un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) industrial, en este caso **SQL Server (T-SQL)**. A través de sentencias DDL strictly definidas (CREATE DATABASE, CREATE TABLE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK, UNIQUE y NOT NULL), se asegura que el sistema mantenga la integridad de entidad, la integridad referencial y la integridad de dominio en todo momento.

2. Diccionario de Datos Completo del Sistema Clínico

Tabla	Columna (Atributo)	Tipo de Dato T-SQL	Restricciones de Integridad
paciente	id_paciente curp rfc nombre apellido_paterno apellido_materno fecha_nacimiento	INT VARCHAR(18) VARCHAR(13) VARCHAR(50) VARCHAR(50) VARCHAR(50) DATE	IDENTITY(1,1), PRIMARY KEY UNIQUE, NOT NULL UNIQUE, NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NOT NULL
paciente_telefono	id_paciente telefono tipo_telefono	INT VARCHAR(15) VARCHAR(20)	PK COMPUESTA, FK -> paciente (CASCADE) PK COMPUESTA, NOT NULL DEFAULT 'Móvil'
especialidad	id_especialidad nombre_especialidad area_medica	INT VARCHAR(100) VARCHAR(100)	IDENTITY(1,1), PRIMARY KEY UNIQUE, NOT NULL NOT NULL
medico	cedula_profesional nombre_medico email_institucional id_especialidad	VARCHAR(20) VARCHAR(100) VARCHAR(100) INT	PRIMARY KEY NOT NULL UNIQUE, NOT NULL FOREIGN KEY -> especialidad (NO ACTION)
medico_general	cedula_profesional id_consultorio_comunitario	VARCHAR(20) INT	PRIMARY KEY, FK -> medico (CASCADE) NOT NULL
medico_especialista	cedula_profesional subespecialidad numero_certificacion	VARCHAR(20) VARCHAR(100) VARCHAR(50)	PRIMARY KEY, FK -> medico (CASCADE) NOT NULL UNIQUE, NOT NULL
cita	folio_cita fecha_hora estado_cita id_paciente cedula_medico	INT DATETIME VARCHAR(20) INT VARCHAR(20)	IDENTITY(1,1), PRIMARY KEY NOT NULL CHECK IN ('Programada','Completada','Cancelada') FK -> paciente (NO ACTION) FK -> medico (NO ACTION)
expediente_clinico	id_expediente id_paciente fecha_apertura observaciones_generales	INT INT DATE NVARCHAR(MAX)	IDENTITY(1,1), PRIMARY KEY UNIQUE, FK -> paciente (CASCADE) NOT NULL NULL
medicamento	id_medicamento nombre_comercial sustancia_activa	INT VARCHAR(100) VARCHAR(100)	IDENTITY(1,1), PRIMARY KEY UNIQUE, NOT NULL NOT NULL
receta_medicamento	folio_cita id_medicamento dosis frecuencia	INT INT VARCHAR(100) VARCHAR(100)	PK COMPUESTA, FK -> cita (CASCADE) PK COMPUESTA, FK -> medicamento (NO ACTION) NOT NULL NOT NULL

3. Diagrama del Esquema Físico Generado en SSMS

El siguiente diagrama fue generado automáticamente por la herramienta *Database Diagrams* de SQL Server Management Studio (SSMS) a partir de las restricciones DDL definidas en el script schema.sql. Se ilustran claramente las llaves primarias (icono de llave dorada) y las llaves foráneas con sus relaciones.

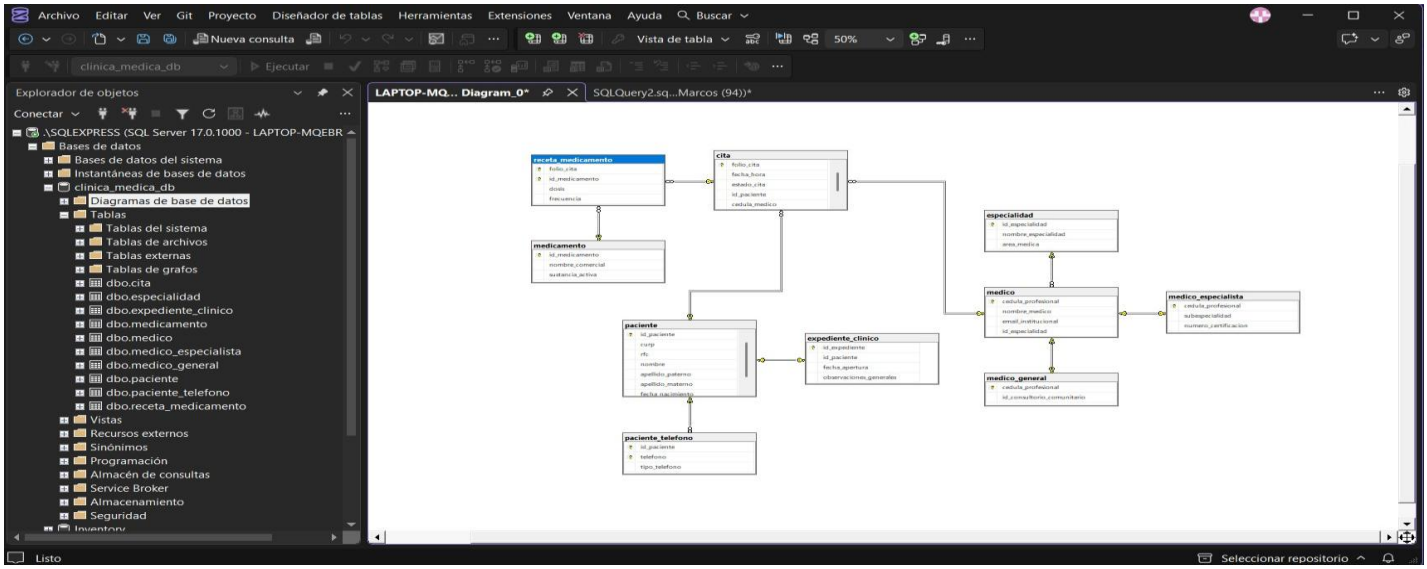


Figura 1: Esquema Físico Relacional generado en SQL Server Management Studio (SSMS).

4. Fragmento Representativo del Script DDL (schema.sql)

```
-- 1. Creación de la Base de Datos
CREATE DATABASE clinica_medica_db;
GO
USE clinica_medica_db;
GO

-- 2. Tabla PACIENTE con Restricciones UNIQUE
CREATE TABLE paciente (     id_paciente INT
IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,     curp
VARCHAR(18) NOT NULL UNIQUE,     rfc
VARCHAR(13) NOT NULL UNIQUE,     nombre
VARCHAR(50) NOT NULL,     apellido_paterno
VARCHAR(50) NOT NULL,     apellido_materno
VARCHAR(50) NULL,     fecha_nacimiento DATE
NOT NULL );
GO

-- 3. Tabla CITA con Restricción CHECK e Integridad Referencial CREATE TABLE cita (
folio_cita INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,     fecha_hora DATETIME NOT NULL,     estado_cita
VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Programada',     id_paciente INT NOT NULL,     cedula_medico
VARCHAR(20) NOT NULL,     CONSTRAINT chk_estado_cita CHECK (estado_cita IN ('Programada',
'Completada', 'Cancelada')),
    CONSTRAINT fk_cita_paciente FOREIGN KEY (id_paciente)
        REFERENCES paciente(id_paciente) ON UPDATE CASCADE ON DELETE NO ACTION,
    CONSTRAINT fk_cita_medico FOREIGN KEY (cedula_medico)
        REFERENCES medico(cedula_profesional) ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
);
GO
```

5. Evidencias de Ejecución y Pruebas de Integridad en SSMS

Evidencia 1: Ejecución del Script DDL y Explorador de Objetos

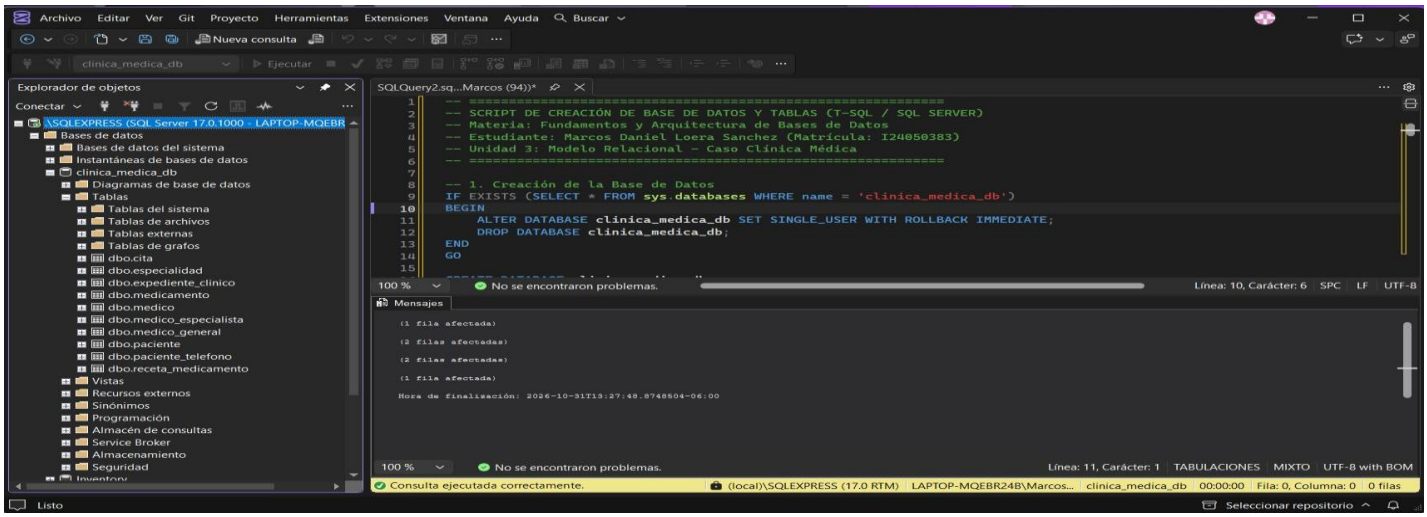


Figura 2: Ejecución limpia del script DDL y verificación de tablas creadas en SSMS.

Evidencia 2: Validación de Integridad de Entidad (Error de Clave Duplicada)

Se probó la restricción UNIQUE en el campo curp ejecutando un intento de inserción con un valor de CURP idéntico al de un paciente ya registrado. SQL Server bloqueó correctamente la transacción emitiendo el mensaje *Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ__paciente...'*.

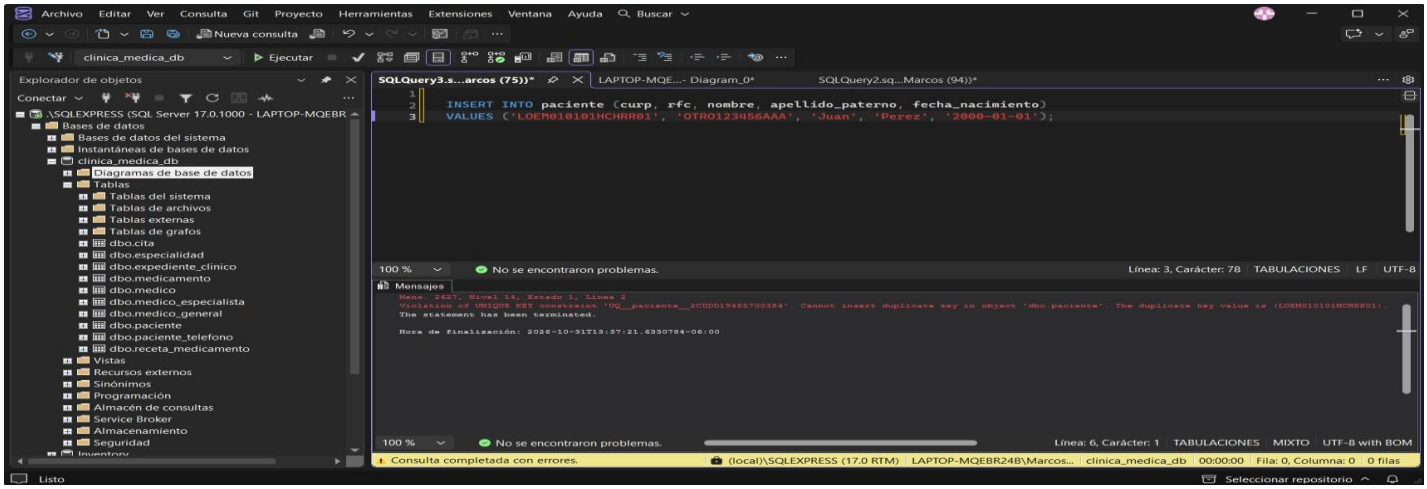


Figura 3: Captura de pantalla en SSMS mostrando la infracción de la restricción UNIQUE al intentar duplicar CURP.

Evidencia 3: Validación de Integridad Referencial (Conflicto de Clave Foránea)

Se ejecutó una instrucción DELETE FROM paciente WHERE id_paciente = 1; para intentar borrar un paciente con citas vinculadas. La restricción FOREIGN KEY con cláusula NO ACTION impidió la eliminación y protegió la base de datos contra registros huérfanos.

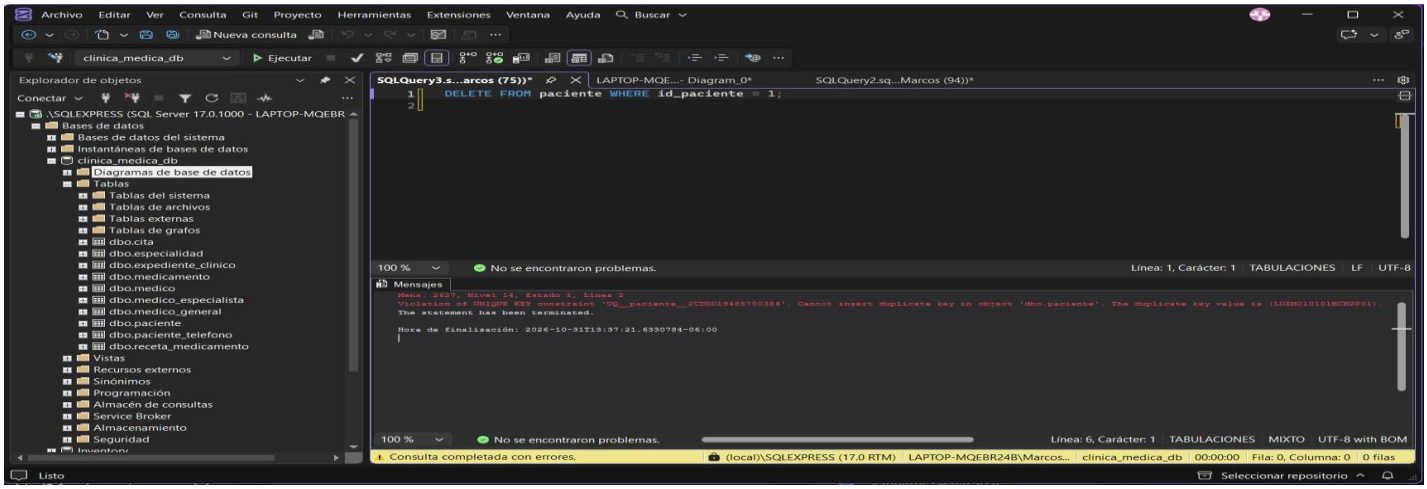


Figura 4: Captura en SSMS evidenciando el bloqueo de eliminación de un registro padre con hijos asociados.

Evidencia 4: Validación de Eliminación en Cascada (ON DELETE CASCADE)

Se probó la instrucción DELETE FROM cita WHERE folio_cita = 1;. Al tener configurada la acción ON DELETE CASCADE en la tabla receta_medicamento, SQL Server eliminó exitosamente la cita y sus recetas asociadas en una sola operación sin marcar errores.

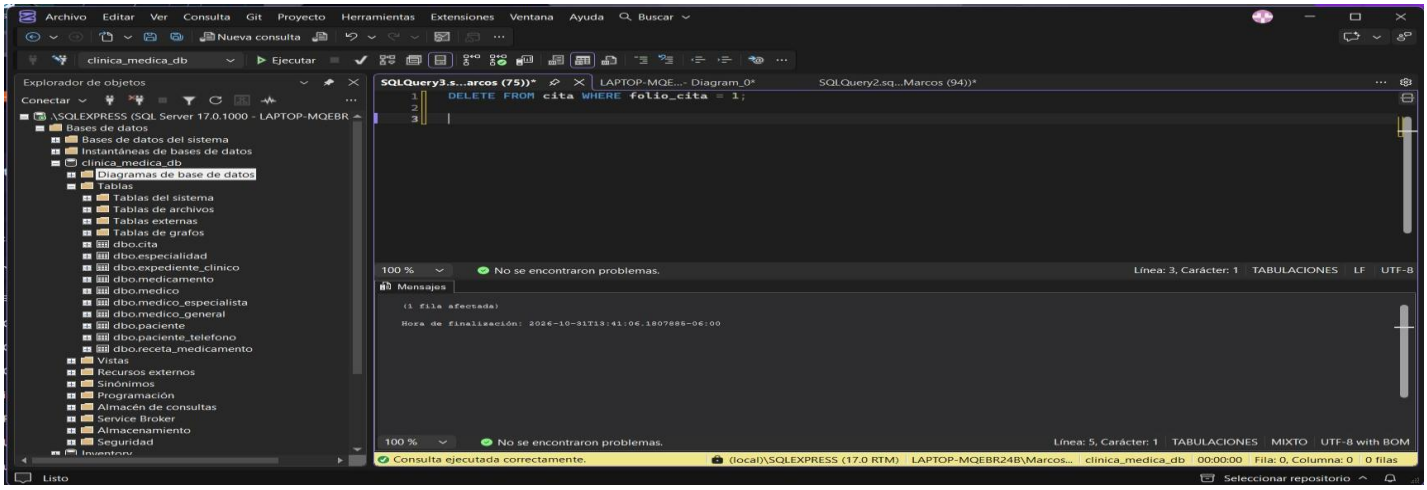


Figura 5: Captura en SSMS mostrando la eliminación limpia en cascada.

6. Enlaces de Entregables Digitales

• **Video Demostrativo en YouTube:** Enlace público en canal oficial con cámara web visible

• **Repositorio Público en GitHub:** Script schema.sql y documentación Markdown organizada

7. Referencias Bibliográficas

Date, C. J. (2004). *An Introduction to Database Systems* (8th ed.). Addison-Wesley.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill.